GESTÃO DE PROCESSOS AGRÍCOLAS: MAPEAMENTO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA

Matheus Goncalves Garcia (UNICAMP)
matheusggarcia@gmail.com
Nilson Antonio Modesto Arraes (UNICAMP)
nilson@feagri.unicamp.br
Luis Ribeiro Vilela Filho (UNICAMP)
vilela@feagri.unicamp.br
Mariana Indira Pinheiro (UNICAMP)
maryindira@hotmail.com

Nas últimas décadas a busca por melhor desempenho empresarial tem feito com que as organizações troquem o tradicional modelo de gestão funcional pelo modelo de gestão por processos, e essa mudança incorporou procedimentos para melhoria dos processos. A busca pela melhoria dos processos passa necessariamente pela realização de um diagnóstico da situação em que o processo se encontra e uma das ferramentas que tem sido utilizada no diagnóstico é o mapeamento de processos por ser uma ferramenta de visualização completa que propicia a compreensão das atividades, bem como a inter-relação entre elas. No entanto os trabalhos sobre mapeamentos estão bastante concentrados no setor industrial, ao passo que no setor agrícola há carência de estudos. Visando contribuir para a minimização desta lacuna, o objetivo deste trabalho foi diagramar o fluxo de trabalho da manutenção agrícola de uma empresa do setor sucroalcooleiro, utilizando-se a notação EPC - Event-driven Process Chain para a modelagem de funções, processos e regras. Os resultados possibilitaram obter um entendimento claro dos processos internos da manutenção agrícola e dos setores que realizam estes processos.

Palavras-chaves: Mapeamento, Manutenção, Agrícola

1. Introdução

Este trabalho tem como tema a Gestão da Manutenção, especificadamente a Manutenção Agrícola. Junto às áreas de conhecimento da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), o tema está inserido na área Gestão da Produção, sub-área Gestão da Manutenção . Dentro da estrutura das áreas de conhecimento da CAPES, o tema se insere, no 3º nível, em Gerência da Produção.

Nas últimas décadas têm-se evidenciado a tendência das organizações em reorientarem suas estruturas organizacionais, passando da estrutura de gestão funcional para a estrutura de gestão por processos. A relevância que a utilização do conceito de processo na modernização das empresas pode ser percebida pela vasta disponibilidade de publicações científicas que tratam deste assunto, entre elas: Davenport (1994); Garvein (1999); Gonçalves (2000a, b); Johansson (2007) e Villela (2000).

Um aspecto a se considerar é que as organizações formam trajetórias relacionadas com o modelo de gestão adotada (Figura 1), nas quais usualmente pendulam quatro modelos, que vão do puramente funcional à gestão por processos. Gonçalves (2000a) propõe uma síntese dessa trajetória, na qual os processos vão gradativamente sendo priorizados na estrutura. Em um primeiro momento, não há representação formal dos processos e somente os departamentos ou unidades organizacionais integram a estrutura. Num segundo modelo ocorre uma transição, na qual, os processos transversais passam a ser reconhecidos pela organização que continua a ter elementos funcionais, mas reconhece em segundo plano os processos transversais, o que a caracteriza como uma estrutura matricial fraca (CLARK e FUJIMOTO, 1991). Esta também pode ser definida como uma organização funcional que gerencia seus processos transversais e não necessariamente uma estrutura matricial. A diferença estaria em não formalizar a responsabilidade pelo processo como um todo. No terceiro momento essa transição anterior segue ocorrendo e a estrutura continua a ser matricial, mas agora os processos estão priorizados. Segundo Clark e Fujimoto (1991), esta seria uma estrutura matricial forte. No caso de conflitos, a prioridade decisória fica com os processos. No quarto e último modelo as unidades funcionais perdem importância e são muitas das vezes repositórios de recursos ou unidades para desenvolvimento dos recursos. Os processos transversais passam a ser o principal eixo em torno do qual a organização constrói seu projeto organizacional.

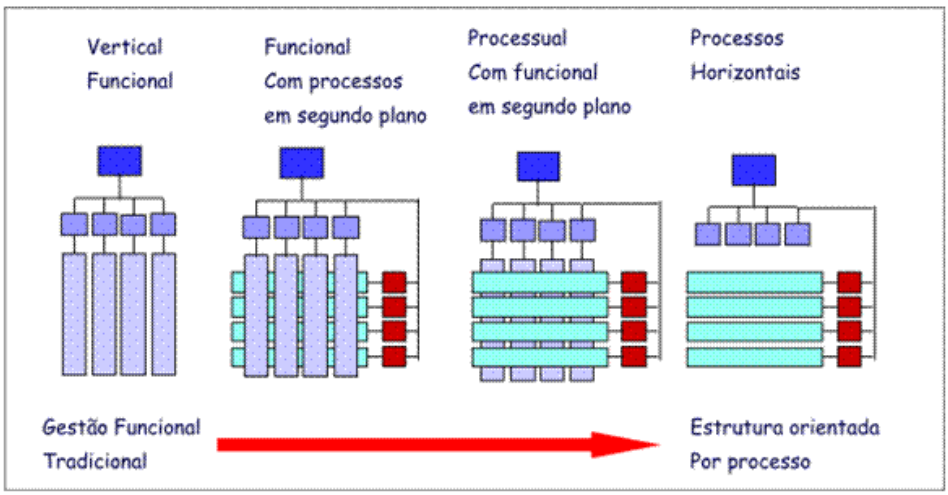


Figura 1: modelos de gestão adotados pelas organizações

Fonte: Adaptação de Gestão de Processos Empresariais. Disponível em http://www.bpmenterprise.com

Não são raras as situações em que a gestão das empresas ocorre de acordo com as ideias e os procedimentos típicos das organizações funcionais, mesmo que estejam querendo se organizar por processos (segundo caso da Figura 1). Outras vezes, tenta-se administrar as empresas por processos, inclusive com o emprego de ferramentas especificamente projetadas para isso, sem, no entanto, estruturá-las de maneira adequada (terceiro caso da Figura 1). Segundo Gonçalves (2000b), em ambos os casos os resultados não são os melhores.

No entendimento desse autor, as empresas estão se organizando por processos com o propósito de alcançar patamares mais elevados em termos de desempenho empresarial, de atendimento a seus clientes e de resultados para seus acionistas. Mas para isso precisaram abandonar a estrutura por funções e passaram a organizar seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de operação, de tal forma que a lógica de funcionamento passou a acompanhar a lógica desses processos em detrimento do raciocínio compartimentado da gestão funcional.

Mas para que esta lógica de funcionamento se estabeleça e os objetivos sejam alcançados, ao se adotar o modelo de gestão por processos é preciso que haja compatibilidade entre o modelo de gestão e o modelo organizacional. Só assim as empresas poderão gerenciar seus processos para que, ao se identificar eventuais não conformidades, se possa incorporar as melhorias necessárias para se obter a qualidade desejada para seus produtos, por meio da eficiência de seus processos.

Para Simões e Ribeiro (2007) a eficiência dos processos está diretamente relacionada ao controle da qualidade, que por sua vez está intimamente associada ao PDCA (Plan, Do, Check, Action), um ciclo de análise e melhoria que pode ajudar as empresas a solucionar seus problemas por meio de diagnósticos, análises e ações corretivas ou preventivas que formarão uma filosofia de melhoria contínua necessária para o alcance das metas, de acordo com as etapas apresentadas abaixo.

Atividades de Planejamento (Plan):

- diagnosticar os problemas (ou pontos a melhorar);
- priorizar o problema a ser abordado;

- identificar as causas do problema priorizado e possíveis soluções;

- escolher a solução a ser testada e planejar o teste.

Atividades de Execução (DO):

- treinar pessoal para execução do teste;

- executar o teste planejado;

- monitorar e registrar os resultados obtidos;

Atividades de Avaliação (CHECK):

- análise dos resultados obtidos;

- comparar com o padrão.

Atividades de Incorporação (ACT)

- treinar a equipe para adoção do novo padrão;

- acompanhar a implantação do novo padrão;

- avaliar os resultados obtidos com o novo padrão generalizado.

A busca pela melhoria dos processos passa necessariamente pela realização de um diagnóstico da situação em que o processo se encontra. Nesse sentido uma ferramenta que tem sido utilizada na diagramação das organizações é o mapeamento de processos por ser uma ferramenta de visualização completa que propicia a compreensão das atividades, bem como a inter-relação entre elas e o processo, pois a partir do mapeamento se inicia a modelagem dos mapas da fase do "AS IS" que retrata como é a dinâmica da empresa no momento presente. Dessa forma o mapeamento de processos propicia inúmeras contribuições como:

- Facilitar a compreensão daqueles que necessitam conhecer os processos para desempenhar suas atividades, bem como garantir uma rápida adaptação de novos colaboradores e evitar que o conhecimento dos processos seja dependente de pessoas;

- Reduzir o tempo gasto pelos colaboradores em cada atividade, tornando mais ágil e dinâmico o processo de trabalho;

- Reduzir gastos através da identificação de alternativas de processos que possam substituir parcialmente ou totalmente o processo que gere custo à organização;

- Facilitar a integração entre os departamentos da organização;

- Identificar necessidades de capacitação dos colaboradores da organização.

Como visto, essas contribuições podem trazer melhorias e fazer com que o processo em análise tenha maior eficiência e eficácia, bem como fazer o desdobramento dos indicadores de desempenho que fornecerão subsídios ao gestor para tomada de decisão em aspectos como:

- O estabelecimento de vínculos com fornecedores especializados de equipamentos e de serviços, permitindo melhorar atividades do processo;

- Estratégia de fusão ou aquisição de outras empresas para alcançar economias de escala e racionalizar os custos administrativos e os ligados à produção;

- Terceirização de tarefas capital-intensivas, visando racionalizar custos operacionais;

- Implantação da automação eletrônica no processamento industrial, buscando maior produtividade da capacidade instalada;

- Adoção de ferramentas gerenciais, como é o caso dos ERP – Enterprise Resources Planning, sistemas que tem sido bastante utilizado pelos setores primários e secundários devido à necessidade de integração entre os seus processos.

Porém, para que se usufrua mais efetivamente dos aspectos citados acima é necessária uma descrição formal dos processos dentro de determinadas regras de notação que compõem a base do conhecimento organizacional sobre os processos realizados. A Figura 2, com o quadro de Lin, Yang e Pai (2002) evidência estas notações comparando-as em relação às perspectivas funcional, comportamental, informacional, organizacional, verificação/validação e procedimento de modelagem, dizendo se a técnica suporta ou não tais perspectivas.

Método	Funcional	Comportamental	Informacional	Organizacional	Verificação / Validação	Procedimento de Modelagem
IDEF0	●	○	X	X	X	X
IDEF1	X	X	Θ	Θ	X	X
IDEF2	X	Θ	Θ	Θ	X	●
IDEF3	X	●	X	○	X	X
RAD	●	●	X	●	X	X
REAL	Θ	X	X	●	X	●
DM	X	Θ	X	X	Θ	●
OO	●	○	●	●	X	●
AI	Θ	X	X	●	●	●
MAIS	●	Θ	●	●	●	Θ
BPMN	●	Θ	○	●	Θ	●
EPC	Θ	Θ	●	Θ	●	●

Legenda: Θ Suporta; ○ Suporta Fracamente; ● Suporta Fortemente; X Não Suporta

Figura 2: diferentes perspectivas de uso em comparação às diferentes técnicas de modelagem

Fonte: adaptado pelo autor de LIN, YANG e PAI, 2002

Visando propiciar melhor compreensão sobre o assunto a APQC's International Benchmarking Clearinghouse em parceria com Arthur Andersen & Co., SC desenvolveu um Process Classification Framework - Quadro de Classificação de Processos (Figura 3) de uma empresa genérica, que se estrutura por processos para incentivar as empresas e outras organizações a olharem para suas atividades do ponto de vista dos processos, em vez do ponto de vista funcional, uma vez que segundo Hammer e Stanton(1999) ao procurar estruturar-se por processos, as empresas acabam descobrindo que é impossível sobrepor um processo integrado a uma organização fragmentada pelo desenho funcional tradicional. E a falta de um entendimento claro desse conceito na administração das empresas pode explicar parte dessa limitação na obtenção de resultados pelas mesmas (GONÇALVES, 2000).

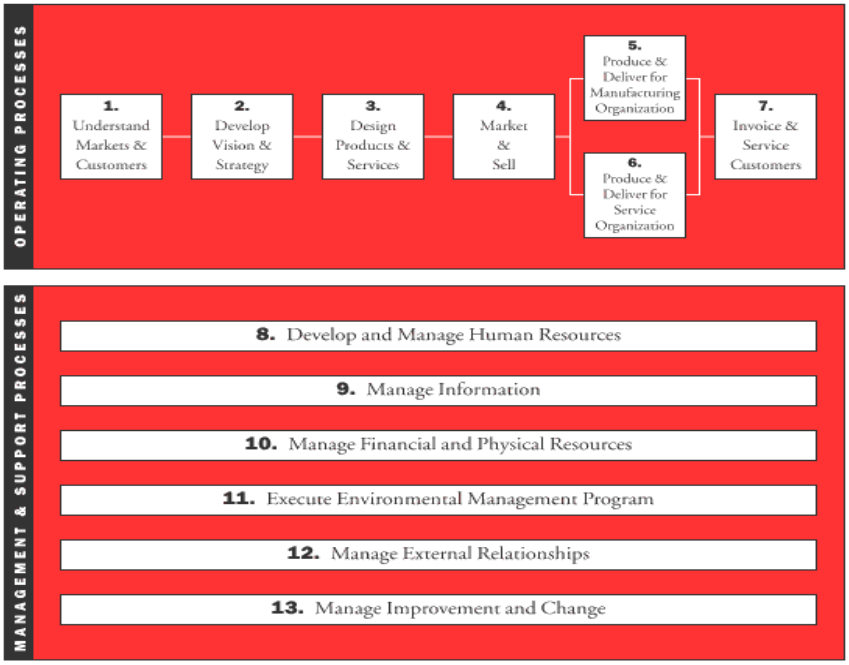


Figura 3 - Process Classification Framework

Fonte: http://www.apqc.org/process-classification-framework

A partir de seu entendimento, enquadra-se a produção agrícola dentro dos processos operacionais, no macro-processo de Produzir e Entregar para organizações de Manufatura, e dentro desse contexto empresas do ramo de sistemas de informação voltadas ao setor sucroalcooleiro desenvolveram sistemas compostos por uma família integrada de módulos e produtos para agroindústrias canavieiras que complementa(m) e se integra(m) ao ERP das mesmas. A estrutura de processos contidos no processo de produção agrícola no qual se baseou o sistema desenvolvido está representada na Figura 4 e sugere que a "manutenção agrícola" seja um processo de suporte dentro do macro-processo da produção de cana-de-açucar.



Figura 4: delimitação do processo Manutenção Agrícola

Fonte: http://www.slideshare.net/datasul20/prxima-solues-em-agronegcio-presentation

Esse esforço em mapear os processos de manutenção agrícola assume um caráter relevante uma vez que os trabalhos sobre mapeamento de processos estão bastante concentrados no setor industrial (TORRES JR, 2009) ao passo que no setor agrícola há uma carência de estudos. Dentre os trabalhos que se propõem a abordar algum tipo de estudo dos processos de produção agrícola pode-se citar Alves e Diniz (2010) que analisam o processo produtivo da batata, visando identificar fatores críticos que influenciam na produtividade utilizando-se do monitoramento por meio do PCP – Planejamento e Controle da Produção; Mundim (2009) que aborda o problema de dimensionamento da frota de equipamentos utilizados no CCT – Corte Carregamento e Transporte da cana-de-açúcar, utilizando-se da técnica de simulação de eventos discretos que consiste, basicamente, em determinar a quantidade de equipamentos necessários ao cumprimento das operações citadas, de forma a maximizar a produção do sistema como um todo, minimizando o custo operacional; e, Feliciano e Rotondaro (2007) que analisaram os resultados da mudança na estrutura organizacional de uma empresa sucroalcoleira que passou do modelo de gestão funcional para o modelo de gestão por processos.

Com relação aos processos de suporte, o mais próximo que se chegou do objeto de estudo foi o trabalho de Rocha e Muhlen (2001), que sugere, na figura 5, alguns aspectos relacionados à manutenção genérica de uma organização, tendo o início e o fim do processo de manutenção expresso na abertura e fechamento de Ordens de Serviço de Manutenção, sua relação com o almoxarifado e a biblioteca no fornecimento de peças e informações (pode-se incluir a ferramentaria no fornecimento das ferramentas e o RH no fornecimento dos mecânicos, eletricistas, soldadores, borracheiros, etc.), bem como o destaque dado ao controle interno, por meio do registro das horas técnicas despendias, condicionado ao fechamento da OS.

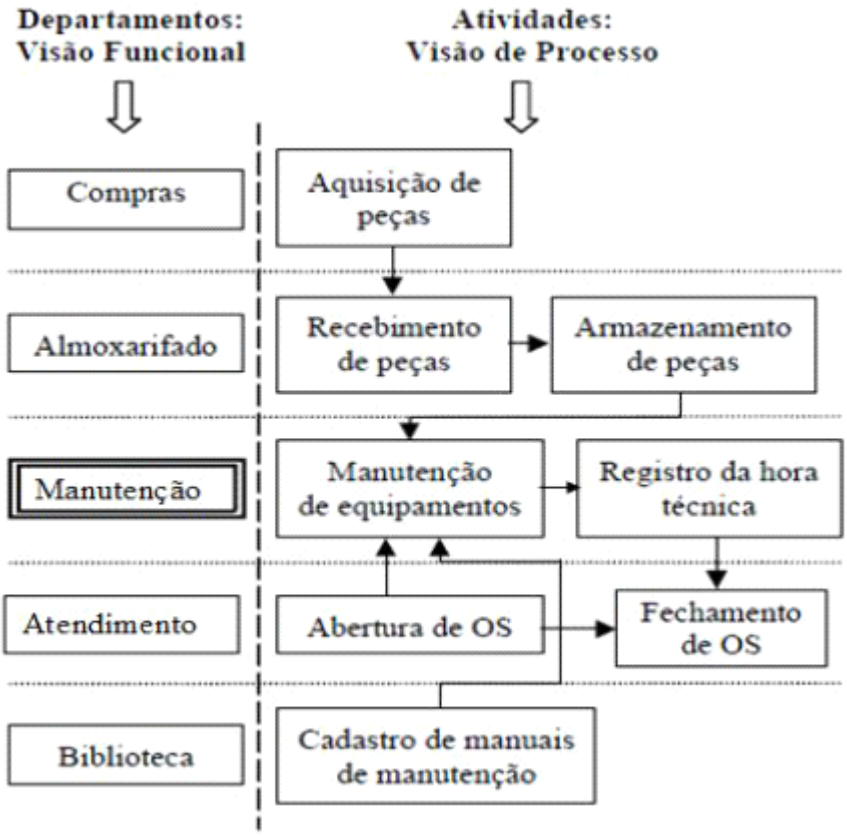


Figura 5: visão funcional e de processo

Fonte: adaptado de Rocha & Muhlen (2001)

Apesar da contribuição desses estudos, percebe-se que embora todos eles, de alguma forma, tragam uma abordagem sobre a utilização do conceito de processo na modernização das empresas, nenhum deles explora devidamente o mapeamento dos processos envolvidos na produção agrícola, e, partindo-se do princípio que sem um mapeamento bem elaborado das atividades executadas, as usinas ficam mais vulneráveis as variações na execução dos processo, podendo acarretar no uso inadequado de tecnologias, resultando em prejuízo no seu desempenho, reforça-se a hipótese de carência de estudos sobre o tema.

2. Objetivo Geral

- Diagramar o fluxo de trabalho da manutenção agrícola de uma usina de açúcar e álcool.

2.1. Objetivos Específicos

- Delimitar os processos alvo do estudo;
- Mapear os processos da manutenção agrícola da usina;
- Realizar validação dos mapas elaborados.

3. Metodologia

Esta pesquisa foi realizada sob a forma de um estudo de caso. De acordo com Bryman (1989) o estudo de caso não visa à generalização estatística, principalmente porque geralmente é envolvido um número pequeno de casos. O objetivo é criar um entendimento sobre um fenômeno. Sendo realizado através do procedimento de coleta de informações, composto pelos quatro primeiros itens da etapa dois (figura 6), mais o procedimento de análise que é formado pelo o último item da etapa dois, mais todos os itens da etapa três. Esses dois procedimentos serão descritos a seguir mais detalhadamente e correspondem ao diagnóstico de como a empresa está atuando no presente, ou seja, a elaboração dos diagramas da fase do "AS IS" e sua validação.

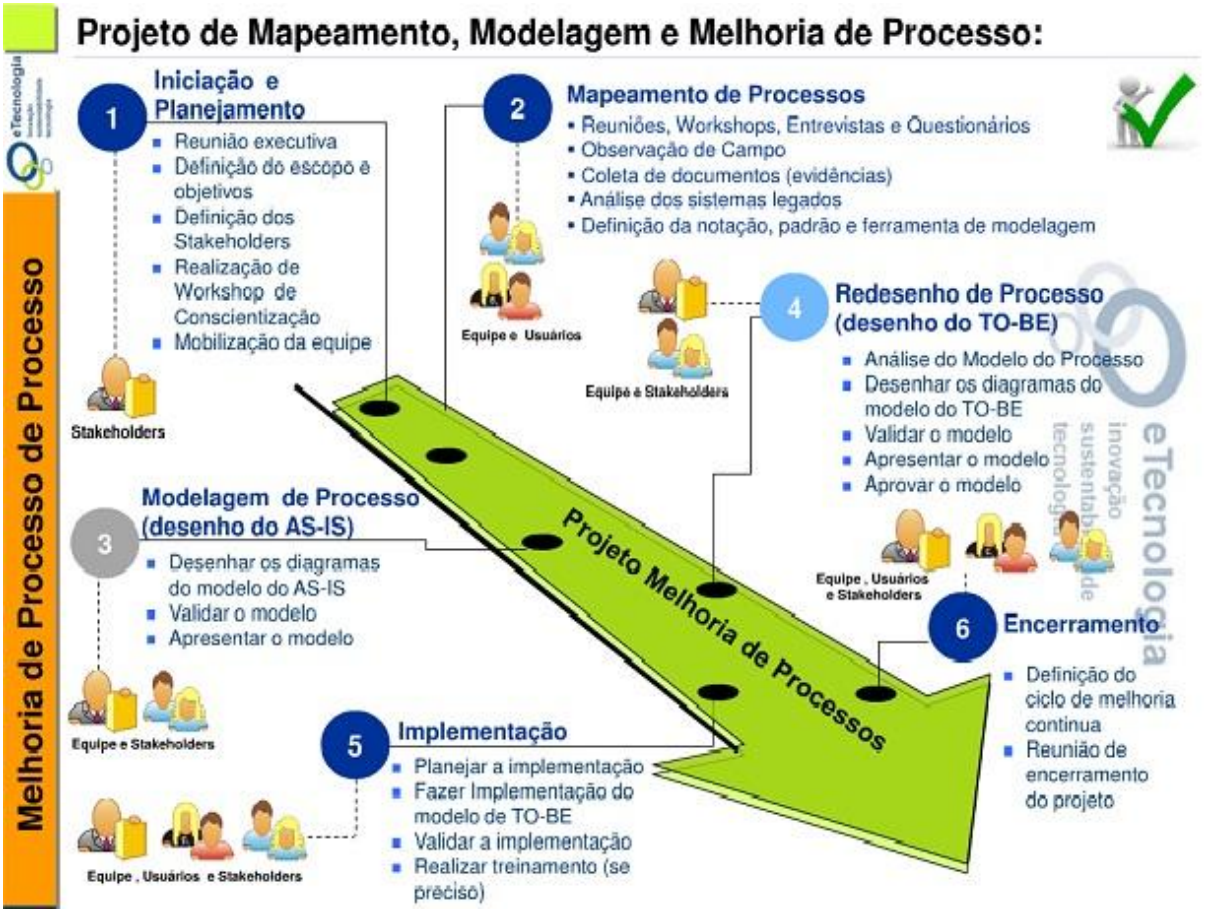


Fig. 6: etapas de um projeto de BPM

Fonte: disponívem em http://www.slideshare.net/Ridlo/melhoria-de-processo-de-negcio

A usina em que será realizada a pesquisa é a Nova América S.A. Agrícola, unidade Tarumã – SP. A Nova America é um grupo com mais de 60 anos de tradição que em 2010 iniciou um processo de mudanças, associando-se ao grupo Raízen. Desde então a usina passou a fornecer cana-de-açucar para a empresa Raízen, ficando responsável apenas pela produção agrícola.

3.1. Procedimento de coleta (de informações)

As informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa serão obtidas por meio de dados primários obtidos através de entrevistas apoiadas por formulários com questões abertas junto aos colaboradores, coordenadores, supervisores e gerente agrícola. A opção por questões abertas visa promover o diálogo entre entrevistado e entrevistador possibilitando possíveis redirecionamentos para aspectos que por ventura não tenham sido previstos anteriormente, dando assim melhores subsídios para elaboração do Draft do mapeamento dos processos de manutenção. A abordagem do levantamento de informações foi top-down, levando em consideração aspectos relacionados ao apoio à decisão.

Os temas das entrevistas visaram obter as informações referentes ao:

- Estudo do organograma da usina para identificar os executores diretos e indiretos de cada processo;

- Identificação dos subprocessos agrícolas a serem estudados dentro do processo de seus respectivos executores, bem como sistemas legados envolvidos;

- Identificação os processos clientes do processo de manutenção;

- Os requisitos de cada subprocesso, como entradas, saídas, recursos utilizados, resultados esperados, etc.

Complementarmente, serão consultadas fontes secundárias como manuais de procedimentos operacionais; manuais dos sistemas que dão suporte a estes processos e planilhas de apontamento.

3.2. Procedimento de análise

Inicialmente será identificado em qual dos modelos apresentados na Figura 1 a empresa objeto de estudo está estruturada.

Posteriormente será delimitado o escopo do processo de manutenção agrícola, bem como identificado os outros processos com os quais ele se relaciona.

Após a elaboração de cada versão (draft) dos processos, eles serão submetidos à validação, podendo sofrer correções. Com os colaboradores diretos, a validação será feita por meio de nova entrevista e acompanhamento da execução do processo, já com os gestores, ela será feita por meio de reunião, tomando por base os mapas elaborados. A intenção de fazer uso dos diagramas é familiarizar os gestores com a notação utilizada, fornecendo documentação prévia sobre ela, e caso necessário, esclarecê-los sobre seu uso. Os produtos deste projeto serão os mapas "AS IS" do processo e subprocessos de manutenção.

3.2.1. Técnica Utilizada Para Mapeamento de Processos

Devido à grande simplicidade e facilidade de comunicação foi eleita a técnica EPC, (Event-driven Process Chain), dentre as apresentadas na Figura 2, para ser usada na modelagem de funções, processos e regras. Segundo Oliveira & Neto (2009), as vantagens dela são: mapeia com perfeição o fluxo de controle entre atividades, notação gráfica simples e intuitiva, permite integração de elementos de diferentes visões e grande aceitação de mercado, embora apresente como desvantagem a falta de padronização por entidade independente.

Essencialmente há quatro tipos de objetos usados na metodologia EPC: eventos, funções, regras e recursos. Combinados esses objetos representam o fluxo de processo. Os eventos iniciam o processo, indicam mudanças internas de estado e condições de execução de atividades, além dos resultados relevantes de cada atividade e do resultado final do processo. As funções representam as atividades ou tarefas como parte de um processo de negócio, podendo ser executadas por pessoas ou por sistemas de informação. Funções são ativadas por um ou mais eventos. Decisões que mudam o fluxo de processo sempre são levadas por funções, mas para representar a lógica de possíveis resultados, é necessário apresentar as regras, com conectores lógicos. As regras mais importantes são:

- Todo processo e subprocesso tem que ter ao menos um evento de começo e um evento de fim;

- O evento final ainda pode ser o gatilho para um processo ou subprocesso;

- Para os eventos que conectam uma sucessão de funções, ou seja, que estão no meio do processo, é convencional nomeá-los para identificar os possíveis resultados da função prévia. A utilização de eventos entre funções é uma excelente maneira de detectar se uma função foi definida corretamente ou se o fluxo está correto, além disso, fica visível onde às decisões são tomadas ao longo do processo. A adição de eventos entre funções aumenta o rigor no processo de modelagem, assegurando que os modelos reflitam o que realmente acontece, em contrapartida, os modelos ficam maiores e uma apresentação concisa fica difícil. Processos reais não consistem, necessariamente, em passos subsequentes. A necessidade de conter caminhos paralelos, decisões, gatilhos múltiplos são argumentos para usarmos ferramentas de modelagem para representar processos. A cadeia de processo pode ser puxada horizontalmente ou verticalmente. A vantagem de se modelar verticalmente é a facilidade de disposição na folha de papel. (RAQUEL et. al 2009).

Dessa forma, a escolha pela notação EPC para modelagem se justificativa por ela suportar ou suportar fortemente as perspectivas funcional, comportamental, informacional, organizacional, verificação/validação e procedimento de modelagem.

3.2.2 Ferramenta Utilizada Para Mapeamento de Processos

O programa Visio da Microsoft, software para mapeamento de processos que integra o pacote Office, foi escolhido como ferramenta para realizar a documentação dos mapas uma vez que a FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola/Unicamp possui licença para uso.

4. Resultados e Discussões

Inicialmente a organização foi identificada como uma empresa de estrutura funcional com processos em segundo plano (segundo modelo da Figura 1).

Após as entrevistas com o gerente de operações agrícolas e com supervisores de alguns departamentos foi possível a elaboração do draft (Figura 7) e posteriormente a validação de alguns dos principais macroprocessos que a usina realiza. No draft se evidencia a manutenção como um macroprocesso de apoio aos macroprocessos de negócio, remetendo ao que foi visto na Figura 4 e sua relação cliente-fornecedor com alguns dos demais macroprocessos de suporte, melhorando a compreensão da Figura 5.

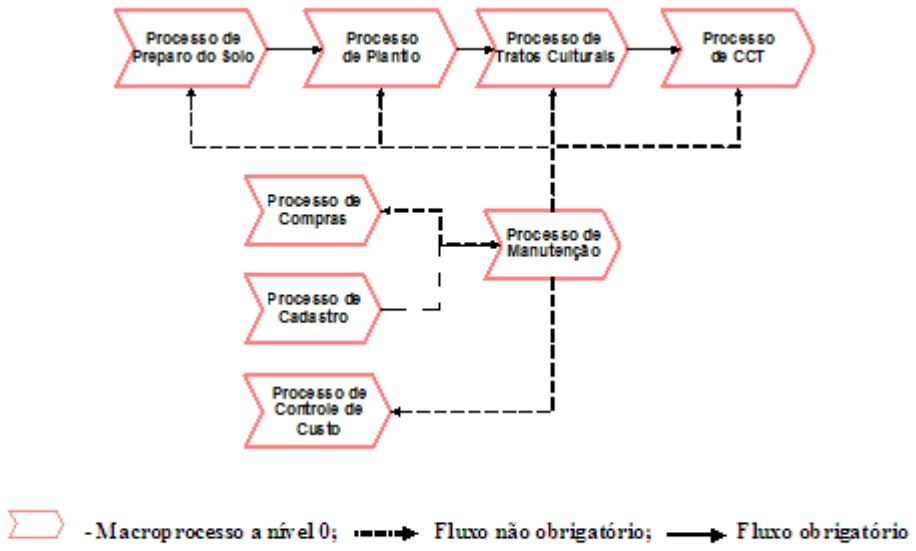


Figura 7: delimitação da manutenção agrícola

Fonte: elaborado pelo autor

Para elaboração desta representação, a maior dificuldade foi justamente visualizar a relação cliente-fornecedor com os demais processos, uma vez que a estrutura funcional se sobrepõe aos processos e dificulta a visualização das fronteiras dos mesmos, e apesar de ser uma representação sucinta dos macroprocessos da usina, é possível ter uma boa compreensão da delimitação do macroprocesso de manutenção.

Após sua elaboração, o esforço do trabalho passou a ser a visualização de como os processos de manutenção agrícola se comunicam entre si (Figura 8), entender em qual momento ocorrerem as derivações na manutenção e os responsáveis por cada etapa. Para tanto foram entrevistados os supervisores, os coordenadores e os colaboradores da manutenção, conforme está representado no organograma da Figura 7.

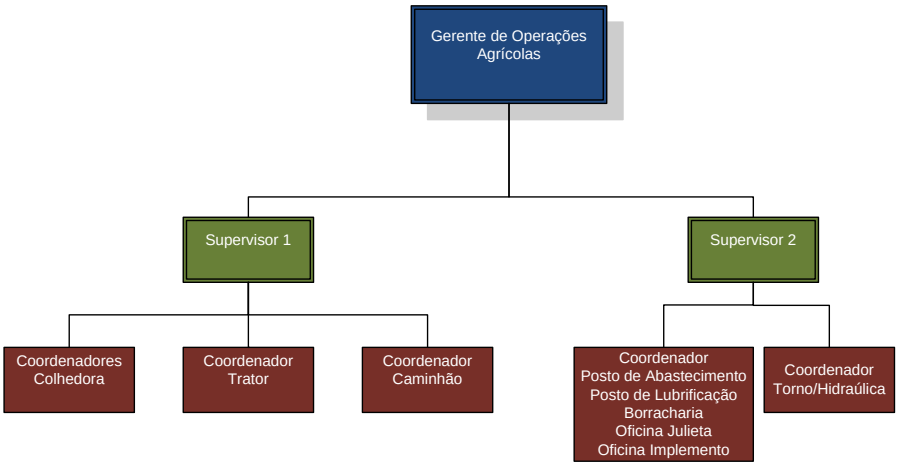


Figura 7: organograma da manutenção

Fonte: arquivos da empresa

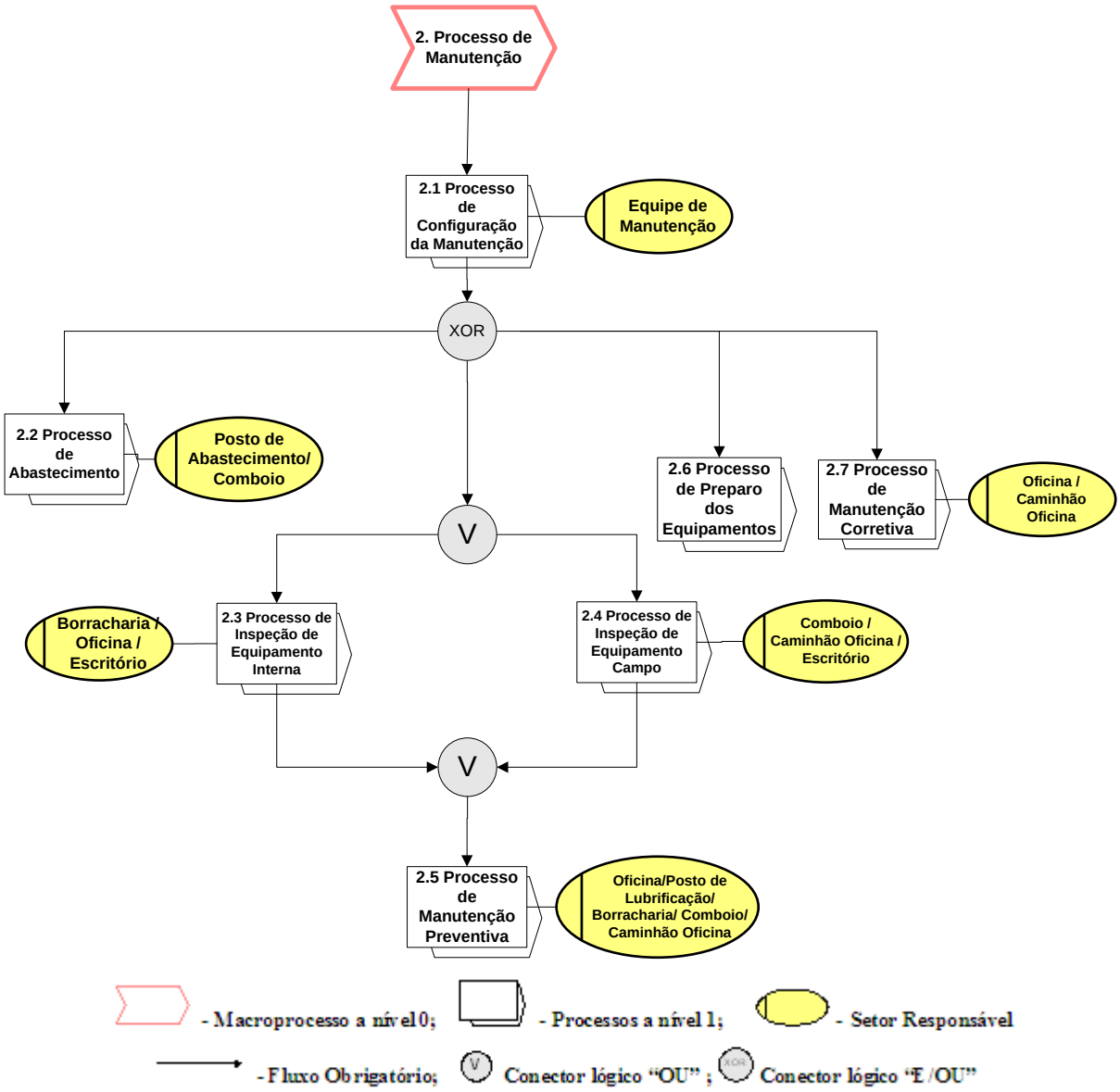


Figura 8: mapa do fluxo de operações do processo de manutenção agrícola (Nível 1)

Fonte: elaborado pelo autor

Com a visualização desse diagrama obtém-se um entendimento claro dos processos internos da manutenção agrícola e os setores que realizam esses processos, tendo como ponto de partida o processo que foi nomeado como "Configuração da Manutenção", o qual se inicia com o evento da chegada de um novo equipamento seguido da realização das seguintes tarefas: verificação da existência de plano de manutenção do fabricante; complementação de informações dos equipamentos em seus respectivos cadastros; elaboração dos planos de manutenção caso os mesmos não existam ou tenham expirado o prazo de validade; identificação do número de frota e liberação do equipamento para uso.

Seguindo o fluxo, virão os outros processos como o "Preparo dos Equipamentos" o qual é responsável por realizar a regulagem e ajustes dos implementos para determinadas funções; o "Processo de Inspeção Interna" que é responsável por verificar os equipamentos quando passam pela balança, tendo controle de óleo, pneu, lubrificação e quilometragem dos mesmos; o "Processo de Inspeção do Campo" que será semelhante ao interno, mas realizará suas atividades de inspecionar horas trabalhadas de colhedora, trator diretamente no campo; e os mais comuns a qualquer manutenção que são os processos de "Abastecimento", "Manutenção Preventiva" e "Manutenção Corretiva".

Assim a elaboração dos diagramas da fase "AS IS", granulando os detalhes das operações apenas ao nível 1, está concluída, tratando o fluxo apenas ainda como processos, sem representar todas as atividades que são realizadas em cada um deles, seus eventos iniciais e finais, bem como os recursos consumidos, que será documentado em futuros trabalhos que darão continuação a esse realizado.

5. Conclusões

Pode-se concluir desse trabalho a importância do mapeamento dentro de alguma organização para qualquer tipo de melhoria, uma vez que só se consegue aprimorar algo quando se tem um bom entendimento do mesmo. E apesar de muitas questões serem levantadas a partir do mapeamento de processos, a maioria delas dão um destaque para o setor industrial e, portanto, no campo agrícola há uma carência do estudo da arte, seja pela falta de explicações nos procedimentos a se adotar, quanto pela falta de trabalhos realizados para que se possa analisar e discutir, fatores esses que acabaram dificultando bastante o desenvolvimento deste levantamento. Portanto esse trabalho foi um primeiro esforço de realizar um mapeamento de processos da manutenção agrícola, tendo como estudo de caso o setor sucroalcooleiro e abre portas para de demais trabalhos acadêmicos sejam feitos no mesmo âmbito.

Referências Bibliográficas

ALVES, L. H.; DINIZ, A. G. F. *Maximização da Produtividade e Eficiência Organizacional Através do Aprimoramento das Atividades do Planejamento e Controle da Produção*. XXX ENEGEP - Maturidade e Desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil, 12 a 15 de outubro de 2010.

BRYMAN, A. *Research methods and organization studies*. London: Unwin Hyman, 1989.

CLARK, K.; FUJIMOTO, T., *Product development: strategy, organization, and management in the world auto industry.* HBR Press, Boston, Massachusetts, 1991.

DAVIS, R. & BRABÄNDER, E. *Aris design platform*. Getting Started with BPM. London: SpringerVerlag, 2007. Capítulo 7.

GONÇALVES, J. E. L. *Os novos desafios da empresa do futuro.* RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 37, n. 3, jul./set. 1997.

GONÇALVES, J. E. L. *As Empresas são Grandes Coleções de Processos.* Revista de Administração de Empresas, 2000b. p. 6-19, jan/mar. 2000.

GONÇALVES, J. E. L. *Processos, que processos?.* Revista de Administração de Empresas, 2000. p. 8-19, out/dez. 2000.

GRAHAM, M. & L E BARON, M. *The horizontal revolution*. San Francisco: Jossey-Bass, 1994.

HAMMER, M. Towards the twenty-first century enterprise. Boston: Hammer & Co., 1996. Folheto.

HAMMER, M. & STANTON, S. *How process enterprises really work.* Harvard Business Review, v. 77, n. 6, p. 108-118, Nov./Dec. 1999.

HARRINGTON, H. J. *Business process improvement*. New York: McGraw Hill, 1991.

LIN F. R., YANG M. C. & PAI Y.H. *A generic structure for business process modeling. Business Process Management Journal*; 2002; 8 1; ABIIINFORM Global pag. 19.

MUNDIN, U. C. M. Uso de simulação de eventos discretos para o dimensionamento de frota para colheita e transporte de cana-de-açúcar. Dissertação de Mestrado. Escola Politécnica – USP, 2009.

OLIVEIRA, S.B. & NETO, M.A.A. *Análise e modelagem de processos. In: Valle, R., Oliveira, S.B. (org.) Análise e modelagem de processos de negócio: foco na notação* BPMN. São Paulo: Atlas, 2009. p. 37-51.

PEREIRA, T.R., LORENZONI, L.L., BARROS. S.P.J., RESENDO. C. L. & DUBKE.F.A. *Técnicas recentes para a modelagem de processos: recomendações gerais.* Enegep, Salvador-BA, 2009.

STEWART, T. *The search for the organization of tomorrow*. Fortune, May 1992.

TAYLOR, F. W. *Princípios de Administração Científica*, ED. ATLAS, SÃO PAULO, 1978.

TORRES JR, N. *Proposta de um framework para o redesenho de processos: caminhos e alternativas para melhoria dos serviços.* XXIX ENEGEP - A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável: Integrando Tecnologia e Gestão. Salvador, BA, Brasil, 06 a 09 de outubro de 2010.